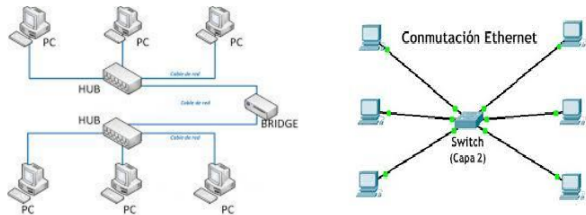


CAPA DE ENLACE (2da. entrega)

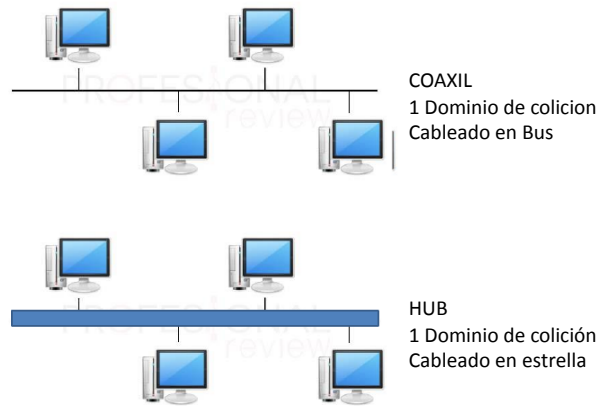
Bridging & Switching

A medida que las redes LAN crecen en cantidad de estaciones, Los protocolos LAN comienzan a sufrir problemas de performance.

El incremento en la cantidad de colisiones, acompañado por sus respectivas retransmisiones, se traduce en pérdida de ancho de banda efectivo.
Para mejorar la escalabilidad de este tipo de redes, tecnologías como bridging y switching reducen lógicamente la cantidad de estaciones que comparten el mismo segmento de colisiones, aumentando la disponibilidad de ancho de banda.



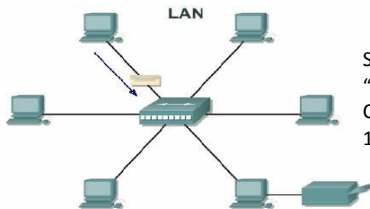
1



2



HUB
1 Dominio de colisión
Cableado en estrella



Switch
"N" Dominios de colisión
Cableado en estrella
1 Dominio de broadcast

3

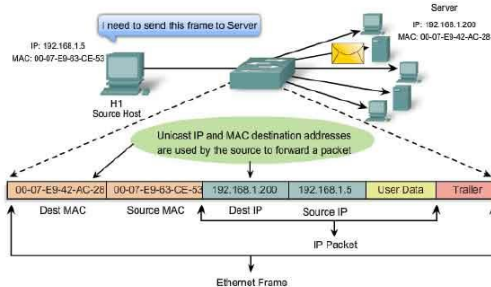
Pero no solo se consigue incrementar el ancho de banda por usuario. También se reduce el tráfico de conversaciones no deseadas y se elimina la existencia de loops, garantizando la disponibilidad de la red.

Las redes CSMA/CD, como Ethernet, utilizan una técnica llamada **Transparent Bridging**.

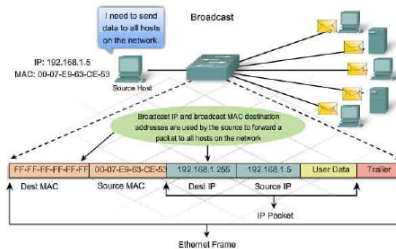
TIPOS DE DIRECCIONES

En direccionamiento MAC hay direcciones reservadas para enviar un frame a un host específicamente, a todos los hosts que comparten el mismo **dominio de broadcast**, o a un grupo de hosts que solicitan el mismo mensaje.

UNICAST



4

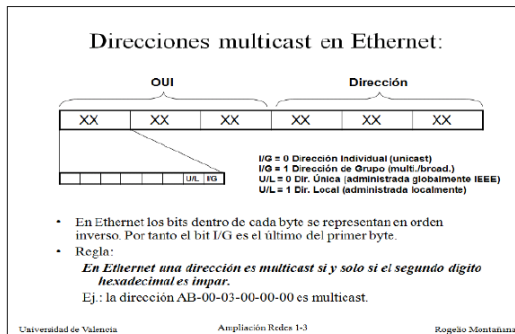
BROADCAST

Un broadcast de capa 2 debe ser procesado por todas las placas de red o interfaces que lo reciben. La interfaz tiene la responsabilidad de verificar el FCS, Desencapsular el frame y pasar el paquete resultante al protocolo de capa 3.

Las siguientes son propiedades de Broadcast:

- .- Es procesado por todos los hosts de la misma red.
- .- El host de origen desconoce cuántos hosts recibirán el mensaje.
- .- Se genera sólo una copia de cada mensaje, y es recibido por todos los hosts.
- .- No soporta procedimientos de establecimiento de conexión.
- .- No tiene mecanismos de control de flujo, confirmación, no retransmisión

5



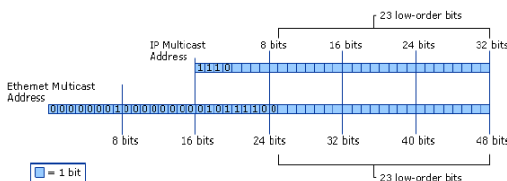
En el formato habitual de 48 bits de las direcciones MAC del IEEE los dos primeros bits tienen un significado especial. El primero se utiliza para indicar si se trata de una dirección individual (es decir unicast) o de una dirección de grupo (multicast o broadcast). El segundo bit se emplea para indicar si se trata de una dirección única (administrada globalmente por el IEEE) o de una dirección local (asignada por software); en este último caso la no duplicidad de direcciones (imprescindible para el correcto funcionamiento) debe garantizarla el administrador de la red.

6

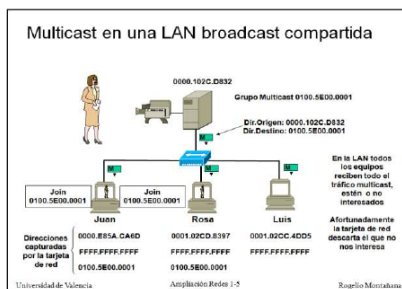
Normalmente las direcciones locales se emplean en protocolos de red que asignan la dirección MAC a partir de la dirección de red, por lo que el propio mecanismo que garantiza la no duplicidad de direcciones de red garantiza automáticamente la no duplicidad de direcciones MAC.

Un detalle importante a tener en cuenta es que en Ethernet la representación de los bits dentro de cada byte en las direcciones MAC sigue un orden inverso al del IEEE, es decir que el primer bit del primer byte se convierte en el último bit del primer byte. Por tanto si queremos saber si una dirección Ethernet es unicast o multicast deberemos fijarnos en el valor del último bit del primer byte. Dada la forma habitual de expresar las direcciones MAC como un conjunto de dígitos hexadecimales podemos pues expresar la siguiente regla:

En Ethernet una dirección es multicast si y solo si el segundo dígito hexadecimal es impar. Evidentemente se consideran impares los valores hexadecimales B, D y F.



7



En una LAN broadcast la transmisión multicast es trivial. En el ejemplo de la figura realizamos una emisión de vídeo en tiempo real a la dirección multicast 0100.5E00.0001 desde la dirección unicast 0000.102C.D832. Desde el primer momento se envían las tramas Ethernet con las correspondientes direcciones de origen y destino a la red, aun cuando inicialmente no hay ninguna persona "sintonizando" la emisión. Inicialmente los ordenadores de Juan, Rosa y Luis solo capturan el tráfico dirigido a su propia dirección unicast y el tráfico broadcast que haya en la red.

8

De alguna manera Juan se entera de que se está produciendo una emisión de vídeo que le interesa y su aplicación emite un comando 'Join 0100.5E00.0001'. Esto tiene el efecto de añadir dicha dirección MAC a la lista de direcciones que capturará del cable su tarjeta de red; a continuación Juan empieza a ver el vídeo en su ordenador. Obsérvese que el comando 'Join' no tiene ningún efecto en el tráfico que la tarjeta de red del ordenador de Juan recibe de la red, que es el mismo que antes. La única diferencia es que ahora su tarjeta de red está pasando al nivel de red (es decir a la CPU) una serie de tramas MAC que antes eran descartadas; como consecuencia de esto el proceso del nivel de red en el ordenador de Juan está ahora consumiendo más CPU que antes.

Más tarde Rosa decide unirse también a la emisión, para lo cual emite el comando 'Join' correspondiente con similares consecuencias. Por su parte el ordenador de Luis, que no se ha unido al grupo multicast, sufre como el de Juan y el de Rosa el tráfico multicast, aunque su tarjeta de red filtra a nivel de enlace este tráfico, lo cual reduce el consumo de CPU de su proceso de red.

Obsérvese que el emisor de un grupo multicast no tiene por que ser receptor de dicho grupo.

MULTICAST EN UNA RED CONMUTADA

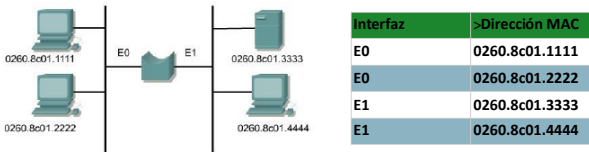
Cuando se utiliza una LAN conmutada la situación es equivalente en lo que al tráfico multicast se refiere a la de un medio compartido, ya que los conmutadores en principio reenvían el tráfico multicast por todas sus interfaces. Así pues la labor de filtrado que normalmente realiza un conmutador queda completamente anulada cuando se trata de tráfico multicast, ya que el conmutador se comporta como si fuera un hub.

Como antes la pertenencia o no de los hosts individuales al grupo multicast en cuestión no supone ninguna diferencia en lo que se refiere al tráfico que circula por la LAN.

9

SEGMENTACIÓN

La segmentación permite que la congestión de red se reduzca de forma significativa dentro de cada segmento. Al transmitir datos dentro de un segmento, los dispositivos dentro de ese segmento comparten el ancho de banda total. Los datos que pasan entre los segmentos se transmiten a través del backbone de la red por medio de un puente, router o switch.



- Las funciones principales de un puente en una LAN son:
- Son dispositivos de Capa 2 que envían tramas de datos basados en la dirección MAC. .-
 - Leen la dirección MAC origen de los paquetes de datos para detectar los dispositivos en cada segmento.
 - Las direcciones MAC se utilizan, entonces, para construir una tabla de puenteo. Esto permite que los puentes bloqueen paquetes que no necesitan salir del segmento local.

10

Aunque los puentes son transparentes para los otros dispositivos de red, la latencia de una red aumenta en un diez a treinta por ciento cuando se utiliza un puente. Este aumento en la latencia se debe a las decisiones que toman los puentes antes de que se envíen las tramas. Un puente se clasifica como un dispositivo de almacenamiento y envío. Los puentes examinan el campo de dirección destino y calculan la verificación por redundancia cíclica (CRC) en el campo de Secuencia de Verificación de Tramas antes de enviar la trama. Si el puerto destino se encuentra ocupado, el puente puede almacenar la trama temporalmente hasta que el puerto esté disponible.

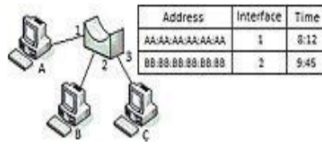
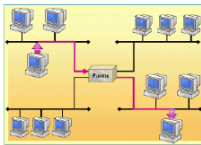
Se verifica periódicamente la validez de las entradas Puerto-MAC Address mediante un mecanismo de expiración por tiempo agotado o AGING. Cada entrada tiene su propio contador de aging.

- .-La segmentación permite reducir la cantidad de usuarios por segmento.
- .-Los puentes almacenan y luego envían tramas, basándose en las direcciones de Capa 2.
- .-Es independiente del protocolo de Capa 3.
- .-Aumenta la latencia en la red.

11

Sticky Learning

Un bridge aprende automáticamente la ubicación de las estaciones de trabajo de la red y usa esa información para tomar decisiones.



Inicialmente la **Forwarding Data Base (FDB)** no contiene entradas. El proceso de aprendizaje se llama Sticky Learning y sus reglas de aprendizaje son las siguientes:

- 1.- Se lee la dirección MAC de Destino de cada frame entrante
- 2.- Si no existe una entrada en la FDB correspondiente a la MAC de Destino, se copia el frame por todos los puertos (con excepción del de origen) y se asocia la MAC de origen al puerto por donde ingresó el frame. (FLOODING).
- 3.- Si existe una entrada en la FDB correspondiente a la MAC de Destino, se bloquean todos los puertos menos el de destino y se asocia la MAC de origen al puerto por donde ingresó el Frame. (FILTERING).
- 4.- Mientras los puertos están bloqueados, se copia el frame al puerto indicado en la FDB. (FORWARDING).

12

Bridging vs LAN Switching

Bridging

- Primarily software based
- Breaks up collision domains
- Forwards layer 2 broadcasts
- Makes forward/filter decisions based on layer 2 addresses
- Usually up to 16 ports per bridge, if that.



LAN Switching

- Primarily hardware based (ASIC)
- Breaks up collision domains
- Forwards layer 2 broadcasts
- Makes forward/filter decisions based on layer 2 addresses
- More ports on a switch – modular switches can support hundreds of ports






Actualmente los Bridges LAN, son hardware obsoleto

13

Metodo de Switching

Store-Forward

Este método es el mas básico. El frame llega al switch, este lo lee completamente, lo almacena en el buffer, calcula el CRC, verifica que sea correcto y lo reenvía al puerto adecuado si es correcto. Si no es correcto, lo elimina.

El Switch esperará hasta que todo el Frame haya arribado, antes de enviarlo. Este proceso asegura que la red de destino no se verá afectada por Frames corruptos o truncados, pero con la desventaja que tiene mayor latencia que cut-through.

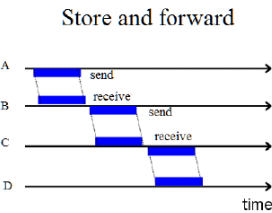
Los conmutadores *Store-and-Forward* guardan cada trama en un buffer antes del intercambio de información hacia el puerto de salida. Mientras la trama está en el búfer, el switch calcula el CRC y mide el tamaño de la misma. Si el CRC falla, o el tamaño es muy pequeño o muy grande (un cuadro Ethernet tiene entre 64 bytes y 1518 bytes) la trama es descartada. Si todo se encuentra en orden es encaminada hacia el puerto de salida.

Este método asegura operaciones sin error y aumenta la confianza de la red. Pero el tiempo utilizado para guardar y chequear cada trama añade un tiempo de demora importante al procesamiento de las mismas. La demora o delay total es proporcional al tamaño de las tramas: cuanto mayor es la trama, más tiempo toma este proceso.

14

Metodo de Switching

Store-Forward



15

Metodo de Switching

Cut-through:

Este sistema es mucho mas rápido. En cuanto el frame llega al switch (los bridges no usan este sistema), el switch lee la cabecera del frame. Obtiene de este los 8 bytes de preámbulo y la dirección MAC con 6 bytes mas.

En cuanto obtiene esta información, reenvía rápidamente por el puerto adecuado. La desventaja de este sistema es que no provee detección de errores y puede enviar frames erróneos.

Los Switches Cut-Through fueron proyectados para reducir la demora (latencia). Esos switches minimizan el delay leyendo sólo los 6 primeros bytes de datos del paquete, que contiene la dirección de destino, e inmediatamente encaminan el paquete.

Pero este tipo de switch no detecta paquetes corruptos causados por colisiones (conocidos como runts), ni errores de CRC. Cuanto mayor es el número de colisiones en la red, mayor será el ancho de banda que consume al encaminar paquetes corruptos.



16

Metodo de Switching

Fragment Free

Método de conmutación que permite al switch analizar los primeros 64 bytes de una trama. Esto lo realiza para evitar el envío de tramas demasiado cortas (fragmentos). Actualmente opción por defecto.

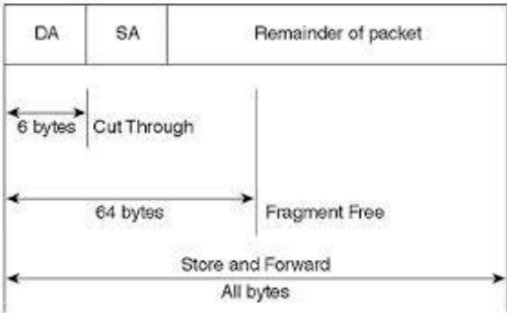
Este método es la mejora del Cut forward, con la única diferencia de que no lee únicamente los 14 bytes de la cabecera, sino que lee los primeros 64(mínimo tamaño para un frame Ethernet). De esta manera reduce los frames erróneos de menos de 64 bytes.

Igualmente, este método puede retransmitir frames con CRC erróneo. Es por eso, que algunos fabricantes tienen métodos dinámicos, que saltan de método según los errores que hayan. Si hay muchos errores, se escoge el sistema Store Forward. Si los errores disminuyen, se vuelve al método Fragment free

El punto medio entre cut-through y store-and-forward, es el método fragment free, el cuál sólo envía paquetes cuyo largo mínimo es de 64 bytes, y filtra aquellos paquetes cuya longitud es menor que 64 bytes, tales como paquetes corruptos o runt. La diferencia entre éste método y store-and-forward es que de todas formas puede enviar paquetes corruptos aún cuando ellos sean mayores que 64 bytes.

17

Metodo de Switching



18

Metodo de Switching

Adaptative Cut-Through

Son los conmutadores que procesan tramas en el modo adaptativo y son compatibles tanto con store-and-forward como con cut-through. Cualquiera de los modos puede ser activado por el administrador de la red, o el switch puede ser lo bastante inteligente como para escoger entre los dos métodos, basado en el número de tramas con error que pasan por los puertos.

Cuando el número de tramas corruptas alcanza un cierto nivel, el conmutador puede cambiar del modo cut-through a store-and-forward, volviendo al modo anterior cuando la red se normalice.

Los conmutadores cut-through son más utilizados en pequeños grupos de trabajo y pequeños departamentos. En esas aplicaciones es necesario un buen volumen de trabajo o throughput, ya que los errores potenciales de red quedan en el nivel del segmento, sin impactar la red corporativa.

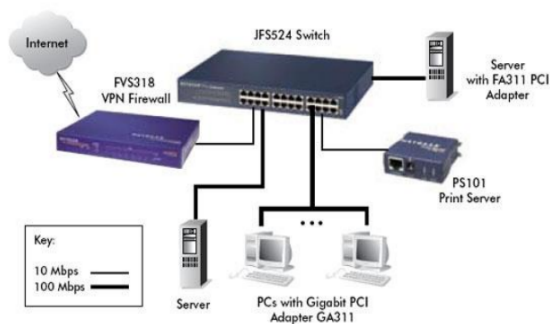


19

Metodo de Switching

NOTA

El switch tiene tantos segmentos de colisión como puertos activos, pero un solo dominio de broadcast



20

Metodo de Switching

LATENCIA

Store & Forward >>> Depende de la longitud de la trama.

Cut Through >>> Constante. Tiempo de recepción de 6 Bytes.

Fragment Free >>> Constante. Tiempo de recepción de 64 Bytes.

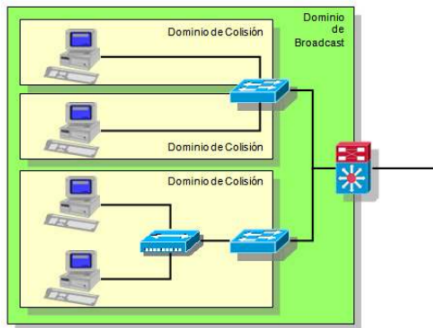
Calcular la latencia de una trama de 1500 bytes en todos los casos para redes de 10baseT , 1000baseT

21

VLAN - Redes virtuales

Introducción a VLAN

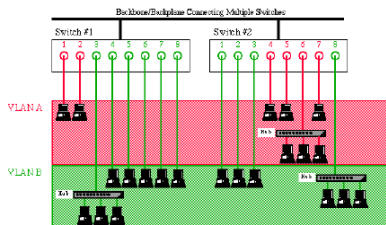
Previamente debemos tener claro que un dominio de broadcast. es el conjunto de enlaces por los cuales se propagará un broadcast. Estos normalmente terminan en dispositivos de capa 3, definiendo a los routers como frontera de los dominios de broadcast. La comunicación entre estaciones ubicadas en distintos dominios de broadcast es mediante routers.



22

Una **VLAN** (*Red de área local virtual* o *LAN virtual*) es una red de área local que agrupa un conjunto de equipos de manera lógica y no física. Efectivamente, la comunicación entre los diferentes equipos en una red de área local está regida por la arquitectura física. Gracias a las redes virtuales (VLAN), es posible liberarse de las limitaciones de la arquitectura física (limitaciones geográficas, limitaciones de dirección, etc.), ya que se define una segmentación lógica basada en el agrupamiento de equipos según determinados criterios (direcciones MAC, números de puertos, protocolo, etc.).

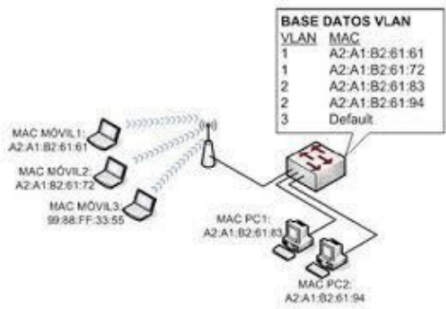
VLAN de nivel 1



VLAN de nivel 1 (también denominada *VLAN basada en puerto*) define una red virtual según los puertos de conexión del conmutador;

23

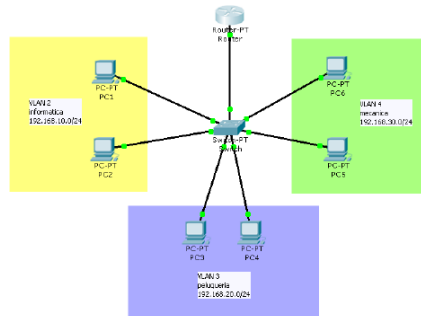
La **VLAN de nivel 2** (también denominada *VLAN basada en la dirección MAC*) define una red virtual según las direcciones MAC de las estaciones. Este tipo de VLAN es más flexible que la VLAN basada en puerto, ya que la red es independiente de la ubicación de la estación;



24

la **VLAN de nivel 3**: existen diferentes tipos de VLAN de nivel 3:

la **VLAN basada en la dirección de red** conecta subredes según la dirección IP de origen de los datagramas. Este tipo de solución brinda gran flexibilidad, en la medida en que la configuración de los conmutadores cambia automáticamente cuando se mueve una estación. En contrapartida, puede haber una ligera disminución del rendimiento, ya que la información contenida en los paquetes debe analizarse detenidamente.



25

Ventajas de la VLAN

La VLAN permite definir una nueva red por encima de la red física y, por lo tanto, ofrece las siguientes ventajas:

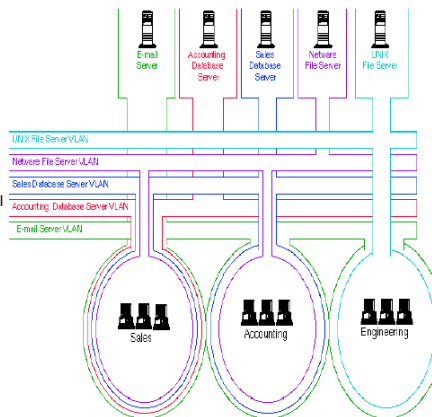
- Mayor flexibilidad en la administración y en los cambios de la red, ya que la arquitectura puede cambiarse usando los parámetros de los conmutadores.

- Aumento de la seguridad, ya que la información se encapsula en un nivel adicional y posiblemente se analiza.

- Aislación de problemas.

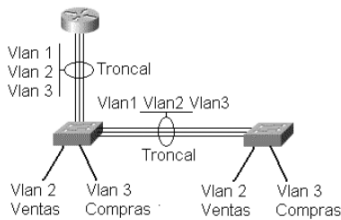
- Eliminación de broadcasts innecesarios.

- Disminución en la transmisión de tráfico en la red.



26

TRUNKING



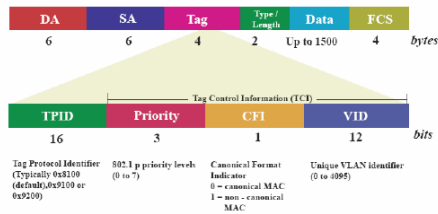
Es necesario comunicar las Vlan's en distintos switches, para que sigan participando del mismo domino de broadcast.. Una forma de hacerlo es utilizando un puerto por cada Vlan conectado a otro puerto de la misma Vlan en el switch que se desea comunicar. Esta configuración es muy simple pero poco estable porque se requieren muchos puertos para conexiones entre switches.

Haga la cuenta de cuantos puertos sería necesarios para comunicar 3 vlns entre tres switches.

27

Una configuración alternativa es configurar un puerto en modo trunk (troncal). Un trunk es un puerto que permite la comunicación entre dos dispositivos sin mezclar la información de las Vlan's transportadas. Los puertos en modo trunk pueden multiplexar todas las Vlan's sobre un solo enlace físico.

Para poder configurar un puerto Ethernet como trunk, existe un protocolo estandarizado por **IEEE 802.1Q/p**, también llamado **Frame Tagging**. Este protocolo especifica como etiquetar los frames antes de enviarlo por un trunk, de tal forma que pueden compartir un enlace de frames de otras Vlan's, pero al alcanzar el puerto al extremo del enlace, cada frame vuelve a su Vlan original



28

TPID (Tag Protocol Identifier): El valor asignado es 0x 8100 que permite identificar los mensajes Ethernet codificados para redes virtuales.

TCI: Consta de 3 campos, los primeros 3 bits corresponden a la prioridad de los mensajes determinada por el usuario. El nivel de prioridad va del 1 al 7 siendo este último el más alto

CFI (Canonical Format Indicator): Se denomina indicador de forma canónica, que para ethernet debe ser cero.

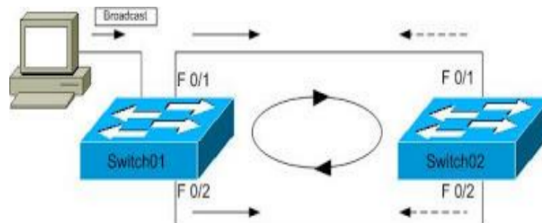
VID (Vlan Identifier): El octeto y medio restante es utilizado para el identificador de red virtual, debe ser configurado en la inicialización del sistema. Para el caso de no utilizar redes virtuales, debe configurarse como nulo.

Cuando un frame de tamaño máximo (1518 bytes) es marcado con 802.1Q/p, su tamaño final será de 1522 bytes. Ethernet define a cualquier frame de más de 1518 bytes como un GIANT y debe ser descartado por cualquier interfaz. Para soportar 802.1Q, IEEE definió frames de hasta 1522 bytes, llamados BABY GIANTS

29

Evitar Loops

Una función básica e importante de un switch es también evitar loops. Para entender que es un loop, y lo dañino que es para cualquier red, observemos la situación ilustrada..



Supongamos que por conveniencia tenemos dos enlaces a un mismo switch, de tal forma que si uno falla el otro funcione.

30

Imaginemos que la PC envía un broadcast, este es recibido por el switch 01 y reenviado a todos los puertos excepto el puerto F0/3 (porque por ahí fue recibido originalmente), el switch 02 recibe uno de los broadcast en el puerto F0/1 y lo reenvía a todos los demás puertos excepto por supuesto el puerto F0/1, el problema es que el broadcast también llega por el puerto F0/2 y reenviado a todos los puertos, así que el resultado es que tanto en F0/1 como en F0/2 del switch 02, tendremos nuevamente un paquete de broadcast enviado al switch 01 que nuevamente repite la acción y de esta forma tenemos un loop infinito.

Por lo anterior, un switch debe proveer de mecanismos que eviten la formación de estos loops, y la solución es el Spanning Tree Protocol o STP, este protocolo evita la formación de loops en los switches

31

Demo programa Wireshark

<https://www.youtube.com/watch?v=nS13o7zcHBg&list=PLomN84AdULIBcol8Rb98dnompliiktJk9&index=85>

32

Conmutadores no gestionables

- No permiten ningún tipo de interacción, ni suministran ningún tipo de información sobre su funcionamiento más allá de la que ofrecen algunos LEDs .
- No pueden configurarse por software, a lo sumo se puede modificar alguna característica mediante jumpers o interruptores, siempre localmente.
- Nunca envían una trama propia, se limitan a reenviar las que reciben. Por tanto no necesitan y no tienen asignada ninguna dirección MAC
- Aunque son los más baratos y sus funcionalidades son muy básicas, su rendimiento y prestaciones no son generalmente inferiores a las de otros equipos más caros
- Normalmente solo se consideran adecuados para redes pequeñas, debido a su limitada funcionalidad

33

Ejemplo de conmutador no gestionable



Conmutador Conceptronic CGIGA8A

8 puertos autonegociables 10/100/1000BASE-T
 Negociación half / full dúplex (sólo a 10 y 100 Mb/s)
 Velocidad de transferencia por puerto: hasta 2.000 Mb/s (full duplex)
 Filtrado/reenvío de paquetes por puerto: hasta 1.488.095 pps
 Tabla CAM: 4096
 Buffer de paquetes: 128 KBytes
 Precio: 47,60€

Rendimiento máximo de un
puerto Gigabit Ethernet

Tamaño mínimo en ethernet: $64+20 = 84$ bytes = 672 bits
 $1.000.000.000 \text{ bits/s} / 672 \text{ bits/paq.} = 1.488.095 \text{ paq/s}$

34

17

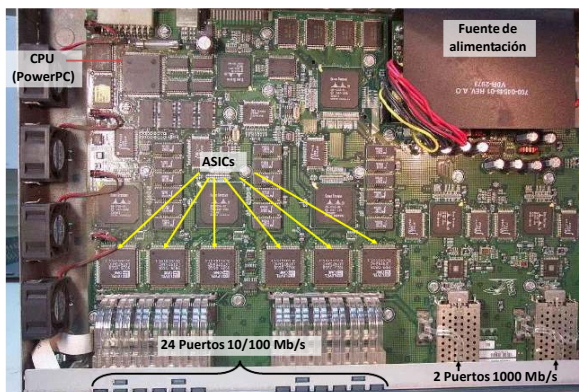
Conmutadores gestionables

- Disponen de una CPU y un software (sistema operativo) que permite la gestión y configuración del equipo. El acceso puede ser:
 - Por HTTP desde un web browser conectado por ethernet
 - Por intérprete de comandos:
 - Vía telnet desde un host conectado por ethernet
 - Vía emulador de terminal por puerto de consola RS-232 (COM1)
- Responden a los mensajes del protocolo de gestión SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Disponen de múltiples opciones de configuración, control y monitorización del tráfico
- Tienen un conjunto de direcciones MAC propias que utilizan como direcciones de origen en las tramas que envían.
- Son los utilizados habitualmente en grandes redes

35

Conmutador gestionable Cisco Catalyst 3524-XL

24 puertos 10/100 BASE-T, 2 puertos 1000 BASE-X
5,4 Gb/s, 6,5 Mpps (millones de paquetes por seg.)



36

18

Direcciones MAC de los conmutadores gestionables

- Los conmutadores gestionables tienen una dirección MAC asociada a cada puerto, más una dirección asociada al equipo en su conjunto que llamamos dirección 'canónica'. Todas ellas son globalmente únicas y normalmente consecutivas.
- Cuando un conmutador quiere asociar el envío de una trama al puerto por el que la manda utiliza la dirección MAC del puerto. Si el envío no se quiere asociar a ningún puerto en particular se utiliza la dirección MAC canónica.
- Las direcciones MAC del conmutador no aparecen nunca en las tramas reenviadas por éste, solo en las propias



37

IEEE 802.1D

BPDU (Bridge Protocol Data Units):

Son tramas que contienen información del protocolo Spanning tree. Los switches mandan BPDUs usando una única dirección MAC de su puerto como mac de origen y una dirección de multicast como MAC de destino.

Bridge ID & Path Cost:

Los cálculos de STP se basan principalmente en dos parámetros

- Bridge ID
- Path Cost

Bridge ID: Es un campo de 8 bytes compuesto por 2 subcampos.

Bridge priority: 2 bytes. El valor está en el rango [0-65536]. Por defecto es 32768. Este valor permite personalizar la elección del root bridge independientemente de su mac address.

Mac Address: 6 bytes. Este campo contiene la MAC del switch.

Path Cost: Es el costo del camino, es decir, la forma en la cual los bridges evalúan la distancia. Cada enlace tiene un costo asociado. La sumatoria de los mismos es el Path Cost.

38

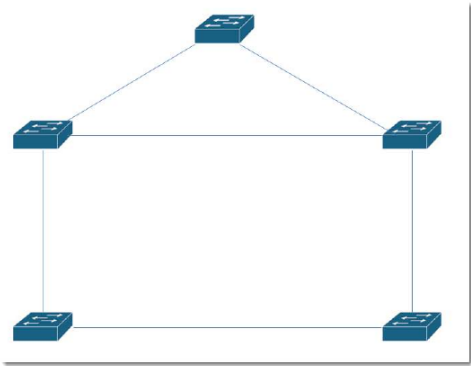
Originalmente estaba definido como 1000 Mbps/ Ancho de banda.
Por ejemplo , un enlace 10 Base T tiene un costo de 100.

Actualmente , para soportar interfaces de alta velocidad, se rediseño la escala de costos con la siguiente tabla:

Ancho de Banda del Enlace	Coste STP Antiguo	Coste STP Nuevo
4 Mbps	250	250
10 Mbps	100	100
16 Mbps	63	62
45 Mbps	22	39
100 Mbps	10	19
155 Mbps	6	14
622 Mbps	2	6
1 Gbps	1	4
10 Gbps	0	2

39

Spanning Tree – the Roots Go Deeper!



40



















